3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Kristályrácsát erős kovalens kötések tartják össze.

A) Kősó
B) Kvarc
C) Trisó
D) Ezüst
E) Fullerén

2. A gáz-halmazállapotú nitrogén-monoxid képződéshője 90 kJ/mol. A nitrogén-molekulában a kötési energia 970 kJ/mol, az oxigénmolekulában pedig 500 kJ/mol. Mekkora a kötési energia a nitrogén-monoxid molekulájában?

A) 1380 kJ/mol
B) 1290 kJ/mol
C) 690 kJ/mol
D) 645 kJ/mol
E) 180 kJ/mol

3. Melyik vegyület nem keletkezik számottevő mennyiségben, ha buta-1,3-dién és hidrogén-klorid reagál egymással?

A) 3-klórbut-1-én
B) 1-klórbut-2-én
C) 1,3-diklórbután
D) 1,2-diklórbután
E) 1,4-diklórbután

4. Az alábbi összetett ionok közül melyikben a legnagyobb a kötésszög?

A) Az ammóniumionban.
B) Az oxóniumionban.
C) A nitrátionban.
D) A szulfátionban.
E) A foszfátionban.

5. Gázfejlesztő lombikban rézre salétromsavat csepegtetünk. Vörösbarnának látszó gáz fejlődik, amelyet desztillált vízen átvezetve színtelen gázt fogunk fel. Mi lehet a színtelen gáz képlete?

A) NO
B) NO_2
C) H_2
D) NH_3
E) CO_2

6. 50,0 cm^3 pH = 2,00-es sósavhoz mekkora térfogatú, pH = 11,0-es, erős bázisból készült oldatot kell önteni, hogy pH = 7,00-es oldatot kapjunk?

A) 50,0 cm^3-t
B) 5,00 cm^3-t
C) 500 cm^3-t
D) Nem dönthető el egyértelműen, mert függ a bázis értékűségétől.
E) Ezekből az oldatokból nem készíthető 7,00-es pH-jú oldat.

7. A következő fémeket sósavba tesszük: Ag, Zn, Fe, Al, Ni. Egyes esetekben nem történik reakció, máskor a fémek gázfejlődés közben feloldódnak és valamilyen színű oldat keletkezik. Az alábbi állítások közül melyik helytelen?

A) Az ezüst esetén nem tapasztalunk reakciót.
B) A cink esetén színtelen oldat keletkezik.
C) A vas esetén sárga oldat keletkezik.
D) Az alumínium esetén színtelen oldat keletkezik.
E) A nikkel esetén zöld oldat keletkezik.

8. Katódos fémvédelemnek tekinthető, ha…

A) vastárgyat cinkkel vonnak be.
B) vastárgyat nikkellel vonnak be.
C) vastárgyat műanyaggal vonnak be.
D) vastárgyat rozsdaálló festékkel vonnak be.
E) vas helyett krómból készítik el az adott használati tárgyat.

8 pont